EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Limite de l'intégrale de n f(x) sur 1 + (nx) au carré

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et bornée. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx$.